



1. 玻璃与金属封接需加保护胶-SnO氧化亚锡，请写出SnO在玻璃中与Au形成的金属桥，并分析能够产生金属桥的原因。
2. 急冷玻璃与慢冷玻璃相比，哪个密度小，为什么？

1. 玻璃与金属封接需加保护胶-SnO氧化亚锡，请写出SnO在玻璃中与Au形成的金属桥，并分析能够产生金属桥的原因。

SnO形成的金属桥：

玻璃- O^{2-} - $1/2\text{Sn}^{4+}$ - $1/2\text{Sn}^0$ -Au- $1/2\text{Sn}^0$ - $1/2\text{Sn}^{4+}$ - O^{2-} -玻璃

SnO中具有不对称的四方锥体结构，在靠近4个 O^{2-} 面，因惰性电子对被推开，相当于失去2个电子，可以把这一面近似看作 Sn^{4+} 核，而远离4个 O^{2-} 的一面，相当于外加了2个电子，可看作是零价的锡原子，由此形成金属桥。

2. 具有相同成分的急冷玻璃与慢冷玻璃相比，哪个密度小，为什么？

淬火玻璃（急冷） 退火玻璃（慢冷）

急冷玻璃：由于迅速越过 $T_g \sim T_f$ 区间，质点来不及取得平衡位置，结构尚未达到平衡状态，质点之间距离较大，表现为分子体积较大，结构疏松，密度小。

慢冷玻璃：由于在 $T_g \sim T_f$ 区间停留足够的时间，冷却至室温，质点有足够时间进行调整，使其接近结构平衡状态，表现为分子体积较小，结构较为致密，密度大。

第二章 玻璃的生成规律

主讲人：张晶晶



2.1 热力学条件



2.1 热力学条件

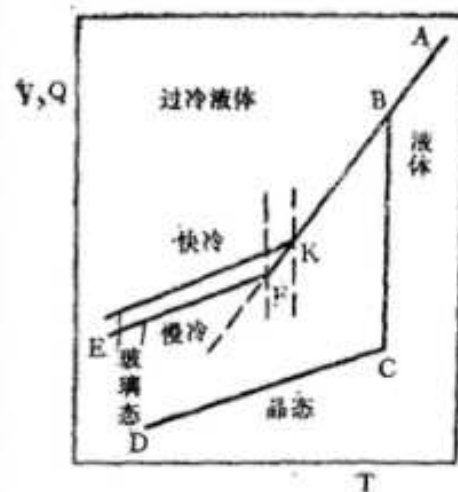


大连工业大学
Dalian Polytechnic University

玻璃熔融冷却的过程中，在足够高的熔制温度下，晶态物质中原有的晶格和质点有规则排列被破坏，发生键角的扭曲或断键等一系列无序化现象，是吸热过程，体系内能因此增大。



从热力学角度来讲，玻璃态物质具有较大的内能，具有降低内能向晶态转变的趋势，所以玻璃是不稳定的或亚稳的。



物质内能和体积随温度的变化



体系自由能变化： $\Delta G = \Delta H - T\Delta S$

玻璃在高温时， $T\Delta S$ 起主要贡献。 $\Delta H < T\Delta S$ ，体系具有最低自由能组态，从热力学角度，熔体属于稳定态。

当 T 下降时， ΔH 逐渐起主要作用；当 $T < T_m$ 时， $-T\Delta S$ 随温度下降作用下降，处于次要地位，体系自由能上升，从而处于不稳定状态。体系往往通过分相或析晶转变为晶体释放结晶能，从而达到稳定态。



玻璃为非晶态，具有比晶态高的内能，所以从热力学角度讲玻璃态是不稳定的，有向晶体转变的倾向。

一般来说，熔体或玻璃体的内能与晶体内能的差别愈大，玻璃愈易于析晶，即难于形成玻璃。

热力学忽略了时间这一重要因素，只考虑反应的可能性及平衡态问题，但玻璃形成实际是非平衡过程——动力学过程。



2.2 动力学条件

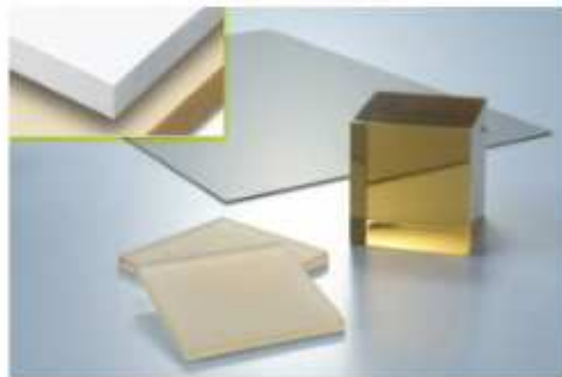


2.2 动力学条件

玻璃的析晶过程必须克服一定的势垒，包括成核所需建立新界面的界面能以及晶核长大所需的质点扩散的激活能等。

如果势垒过大，冷却速度很快，粘度 η 上升快，质点来不及进行有规则排列。

晶核形成、长大难以实现，有利于玻璃的形成。





从动力学观点看，生成玻璃的关键是**冷却速度**。

塔曼（或泰曼）（Tamman）最先提出将熔体冷却过程中析晶分为晶核形成、晶体生长两个过程，并研究了晶核生成速率（成核速率 I_v ）及晶体生长速度（ u ）与过冷度之间关系。

过冷度 $\Delta T = T_m - T_c$ （ T_m 熔点， T_c 开始析晶温度）



2.2 动力学条件

I_v (晶核生成速度) 和 u_v (晶体生长速度) 分开的越大则越容易形成玻璃, 如重叠则不利于玻璃形成。

问题: 对于析晶倾向大的熔体, 通过什么方法可以使其成为玻璃呢?

增加冷却速度以迅速越过析晶区, 使熔体来不及析晶而玻璃化。



晶核生成速率及晶体生长速度与冷却度之间关系示意图



2.2 动力学条件

从动力学观点看，生成玻璃的关键是**冷却速度**。

通过表征临界冷却速度的标准来衡量玻璃生成能力。

临界冷却速度：能获得玻璃的最小冷却速度，越小越容易生成玻璃。

乌尔曼(D. R. Uhlmann)的三T图。

三T：Temperature, Time和 Transformation，即温度，时间和玻璃转变线——在温度T之下保温一定时间t后会出现可观察到大小晶体出现的**分界线**。

在考虑冷却速度时，必须选定可测出的晶体大小，即**某一熔体需要多快的冷却速度才能防止产生能被测出的结晶**。



2.2 动力学条件

晶体的可观察性用体积（容积）分率来描述

——晶体大小与熔体体积比： $\frac{V_c}{V}$ (V_c 为析出晶体的体积， V 为熔体体积)

为考查冷却速度与玻璃形成之间关系，先选定可测晶体大小，一般选体积

分率 $\frac{V_c}{V} = 10^{-6}$ 为标准。

体积分率与晶体成核和生长有密切关系。

玻璃析晶，在一定温度、保温时间下，熔体会出现可观察到的晶体。



2.2 动力学条件



大连工业大学
Dalian Polytechnic University

在给定温度 T 和时间 t 的情况下，微小体积内的相转变动力学理论，考虑均匀成核，时间 t 内单位体积的结晶 V_c/V 描述如下：

$$V_c/V \approx (\pi/3) I_v u^3 t^4 \quad (2-1)$$

$$I_v = (10^{30}/\eta) e^{[-B/(T_r \cdot \Delta T_r^2)]} \quad (2-2)$$

$$u = [1 - e^{(-\Delta H_f \cdot \Delta T_r / RT)}] f_s \cdot K \cdot T / 3\pi a_0^2 \eta \quad (2-3)$$

I_v —晶核形成速率； u —晶体生长速度； a_0 —分子直径； K —玻尔兹曼常数；
 ΔH_f —克分子熔化热； η —粘度； f_s —晶液界面上原子易于析晶或溶解部分与整个晶面之比；
 R —气体常数； B —常数； T —实际温度
 $T_r = T/T_m$ ； $\Delta T_r = \Delta T/T_m$ ； T_m 熔点； ΔT 过冷度， $\Delta T = T_m - T$

通过公式可以计算出得到可测 V_c/V 所需时间，从而做出三 T 图。



2.2 动力学条件

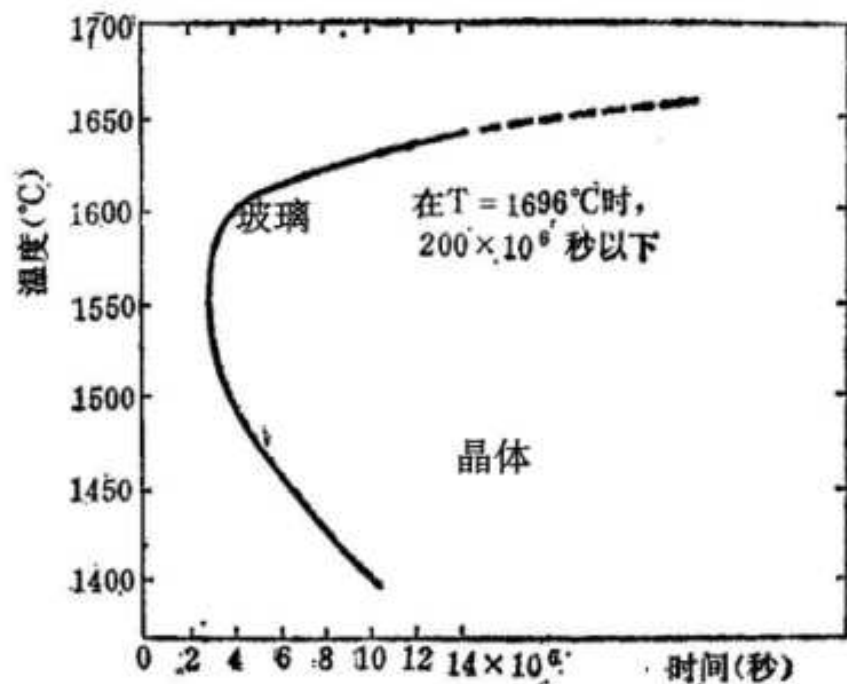


大连工业大学
Dalian Polytechnic University

三T图含义:

如果在某一温度下, 达到 V_c/V 所需时间越长, 说明在这一温度下玻璃相对稳定, 难以析晶。

图中鼻尖处所对应温度是晶体生长快温度区。这一段的 t (时间) 越短说明玻璃越不易形成; 这一带越宽说明析晶温度范围宽, 不利于玻璃形成。



SiO₂的T-T-T曲线 (结晶容积分率=10⁻⁶)



2.2 动力学条件



大连工业大学
Dalian Polytechnic University

由鼻尖可粗略求出临界冷却速度 $(dT/dt)_c$

$$(dT/dt)_c = \Delta T_N / \tau_N$$

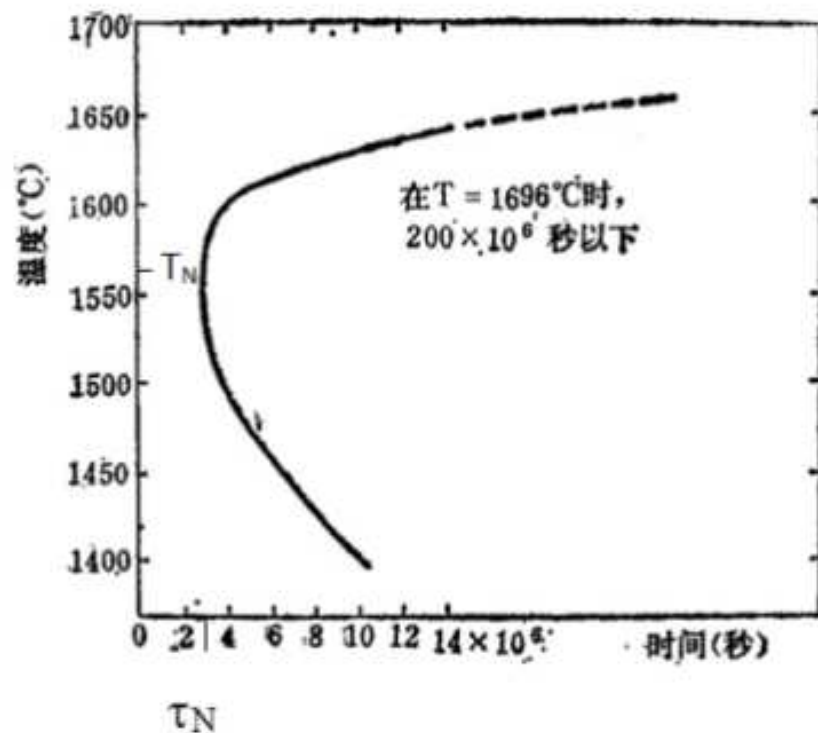
其中：

$$\Delta T_N = T_m - T_N;$$

T_N —鼻尖温度；

τ_N —鼻尖点时间

由于结晶驱动力（过冷度）随温度降低而增加，原子迁移率随温度降低而降低，因而造成3T曲线弯曲而出现头部突出点。





样品的厚度直接影响到冷却速度，因此，过冷形成玻璃的厚度，是一个描述玻璃形成能力的参数——临界厚度。内部向外传热慢，**厚度大**内部在高温区时间长（越厚越长），内部**容易析晶**。

$$Y_c \approx (D_{Th} \cdot \tau_N)^{1/2}$$

D_{Th} ——样品热扩散系数



2.2 动力学条件

关于玻璃生成动力学观点表达式很多，但主要的物理化学因素有两个：

(1)为增加结晶势垒，在凝固点 T_m 附近的熔体 η 大小，是决定能否生成玻璃的主要标志。

(2)在相似粘度—温度曲线情况下，具有较低熔点，即 T_g/T_m 比值较大时，玻璃态易于获得。

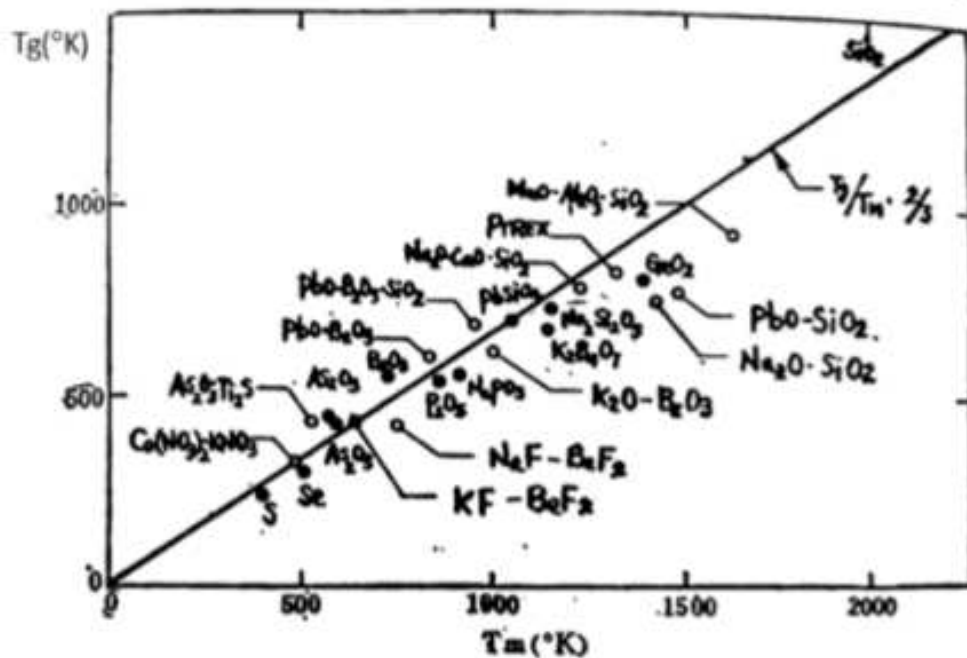


2.2 动力学条件



大连工业大学
Dalian Polytechnic University

熔体生成玻璃往往符合“三分之二规则”： $T_g/T_m=2/3$ 线附近组成易于形成玻璃。



一些化合物 T_g 和 T_m 之间关系示意图

2.3 熔体结构、键性、键强对生 成玻璃的作用



2.3.1 网络大小及原子排列方式

熔体自高温冷却，原子、分子动能减小，分子聚合成大的阴离子，使粘度增大，**聚合度**大小是衡量生成玻璃的标志之一。

问题：聚合度大小对玻璃形成有什么影响，为什么？

粘度越大越容易形成玻璃，粘度取决于原子排列方式、原子大小、网络连接紧密程度。

网络越紧密越容易形成玻璃。



2.3.1 网络大小及原子排列方式

聚合度小（低聚合阴离子团），不易形成玻璃，因为结构简单容易位移、转动，容易调整成晶体。

聚合度大（高聚合阴离子团），例如具有三维空间网络或二维层状结构，一维链状结构的大阴离子（玻璃中通常三者兼有，相互交叠），这种错综复杂的网络，由于位移、转动、重排困难，不易调整为晶体，而容易形成玻璃

粘度越大越容易形成玻璃，粘度取决于原子排列方式、原子大小、网络连接紧密程度。

网络越紧密越容易形成玻璃。



化学键是纯净分子内或晶体内相邻两个或多个原子（或离子）间**强烈作用力**的统称。

金属键、离子键、共价键都不易形成玻璃。

离子共价键、金属共价键易于形成玻璃。

离子共价键（极性共价键）：有sp电子形成杂化轨道，构成 σ 键和 π 键。

既具有离子易改变键角、易形成无对称变形的趋势；又具有共价键的方向性、饱和性，不易改变键长和键角的倾向。前者造成长程无序，后者赋予玻璃短程有序，因而易形成玻璃。



单键强度是决定结网基团是否容易排列重调的重要因素。

利用单键强度或场强可将氧化物划分为三类：

> 80 Kcal/mol—形成体氧化物 (F) ；

< 60 Kcal/mol—网络外体氧化物 (M) ；

60~80 Kcal/mol—中间体氧化物 (I) 。

利用场强 (Z_c/a^2) 亦可分为：>1.8—形成体氧化物，<0.8—网络外体氧化物，0.8~1.8—中间体氧化物。

2.4 氧化物玻璃形成区



2.4.1 一元系统玻璃 (F)



大连工业大学
Dalian Polytechnic University

(1) B_2O_3

B-O键为极性共价键，键能大。B-O-B键角可变

(2) Al_2O_3

Al-O键比B-O键的离子性高， Al^{3+} 有较高配位数，倾向于紧密排列，易调整为晶体，形成玻璃的倾向比 B_2O_3 小，且易析晶，不稳定。

(3) SiO_2

(4) P_2O_5



F-M二元系统

将网络外体M根据离子价态分四类： M_1 、 M_2 、 M_3 和 M_4 。

二元系统的玻璃形成范围与M半径、电荷、极化率及配位数有关。

半径小电荷高的阳离子具有高电场强度，有很强的与形成体争夺游离氧能力，导致系统分相，构成的二元系统的玻璃形成范围小甚至**不能形成玻璃**。

如果阳离子**电荷少半径大，场强小**，给出游离氧能力强，与生成体构成的二元系统**玻璃形成范围就大**。



(1) $R_mO_n-B_2O_3$, R为 M_1 或 M_2

玻璃形成范围:

①电价相同: (随半径增大, 场强减小, 与B争夺氧的能力减小, 有利于形成玻璃)

对于一价碱金属加入量, $Li^+ \rightarrow Na^+ \rightarrow K^+$ 逐渐增大。

对于二价碱金属加入量,

$Mg^{2+} \rightarrow Ca^{2+} \rightarrow Sr^{2+} \rightarrow Ba^{2+}$ 逐渐增大。



2.4.2 二元系统玻璃生成区



大连工业大学
Dalian Polytechnic University

(1) $R_mO_n-B_2O_3$, R为 M_1 或 M_2 玻璃形成范围:

②半径相近, 电荷越大可加入量越小



原因: 一价二价氧化物的作用提供游离氧使网络断裂, 但同时阳离子形成配位多面体, 对周围 O^{2-} 有“积聚”作用。

积聚作用使玻璃体积收缩, 而这是**析晶的前奏**, 阳离子电荷高场强大, 积聚作用大, 因此可加量小。

③电场强度高, 但配位数为6者可少量加入。



(2) R_2O-SiO_2

$Na_2O / SiO_2 = 1$ 时, $Y=2$, 链状结构;

$Na_2O / SiO_2 = 1/2$ 时, 层状结构, Na_2O 含量以50%为限。

比值 $< 1/2$ 时, R_2O 加入有利于玻璃形成;

$1/2 \sim 1$ 时, 随 R_2O 增多析晶倾向上升;

≥ 1 时, 很难形成玻璃。



2.4.2 二元系统玻璃生成区



大连工业大学
Dalian Polytechnic University

(2) RO用量与 R_2O 类似，需 $<50\%$ （分子比），但仅限于常用碱土金属氧化物。

RO-SiO₂有分相稳定不混溶区。

PbO-SiO₂形成区域很大。

二元系统硅酸盐一般处于层状结构区，熔体粘度大容易阻止析晶。

(3) I-F形成区域很小或不能形成玻璃。

(4) F₁-F₂不能形成玻璃。

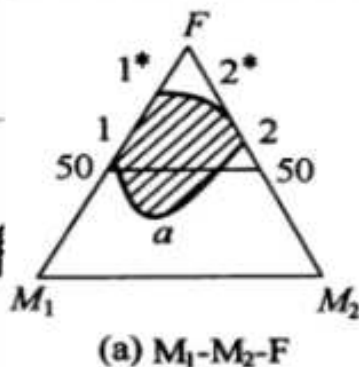


2.4.3 三元系统玻璃生成区



大连工业大学
Dalian Polytechnic University

三元系统可看成三个二元系统的加和



加和不同，还

须注意以下几点：

1. 由于新的共熔区形成，在三元系统玻璃形成区的中部都有突出部分。

2. 突出部分受到共熔点的影响，共熔点的位置大体可用晶相熔化温度来推测，如果两种晶相熔化温度相差越大，则**共熔点靠向氧化物熔点低的一边。**



2.4.3 三元系统玻璃生成区



大连工业大学
Dalian Polytechnic University

3. 中间体的作用能使处于网络外体多的析晶区重新成为玻璃形成区，使玻璃形成区扩大。往往向外体含量高的一端成凸出的半圆形状。

4. 在二元系统中这些I-F，M-F，如果是高价离子往往不易形成玻璃，但由于第三种氧化物的引入，这些系统中间部分，由于新的共熔区形成，就有可能在三个系统中间部分形成不太稳定的玻璃。



2.4.3 三元系统玻璃生成区



大连工业大学
Dalian Polytechnic University

具体的形成图与玻璃中的氧化物种类有关。

三元系统中含有一种形成体，有的系统含有两种形成体，有的系统含有一种形成体一种中间体等。

只含有一种生成体氧化物： $M_1-M_1'-F$ ， M_1-M_2-F ， M_1-M_3-F ， M_1-M_4-F ， $M_2-M_2'-F$ ， M_2-M_3-F ， M_2-M_4-F ， $M_3-M_3'-F$ ， M_3-M_4-F ， $M_4-M_4'-F$ 。

一般地，系统中含有高价态的阳离子时形成范围较小，形成区主要靠近低价态易熔氧化物一边。



2.4.3 三元系统玻璃生成区



大连工业大学
Dalian Polytechnic University

含有一种生成体和一种中间体:

M_1 -I-F, M_2 -I-F, M_3 -I-F和 M_4 -I-F, 后两者玻璃形成区域通常很小。

同时含有两种形成体:

M_1 -F-F', M_2 -F-F', M_3 -F-F', M_4 -F-F'和I-F-F', 后三种玻璃形成范围较小。



2.4.3 三元系统玻璃生成区



大连工业大学
Dalian Polytechnic University

含有一种生成体和两种中间体：

$I-I'-F$ ，形成范围很小。

同时含有三种生成体氧化物：

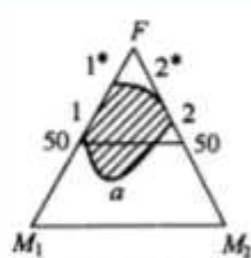
$F-F'-F''$ ，如 $B_2O_3-P_2O_5-SiO_2$ 只有在中心位置很小范围内能形成玻璃。



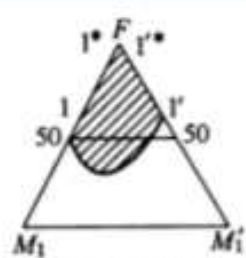
2.4.3 三元系统玻璃生成区



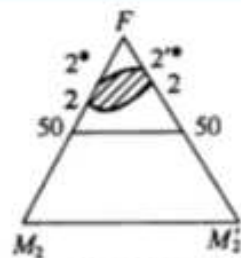
大连工业大学
Dalian Polytechnic University



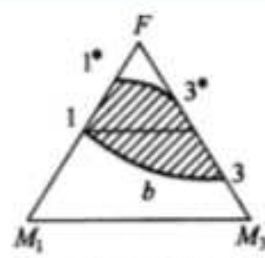
(a) M_1-M_2-F



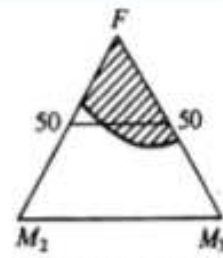
(b) $M_1-M_1'-F$



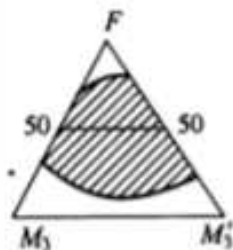
(c) $M_2-M_2'-F$



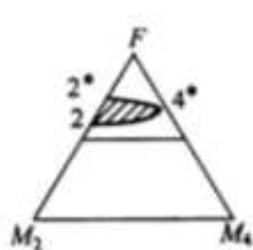
(d) M_1-M_3-F



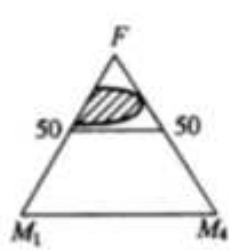
(e) M_2-M_3-F



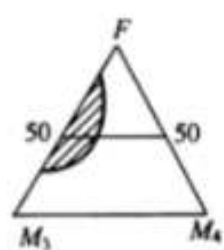
(f) $M_3-M_3'-F$



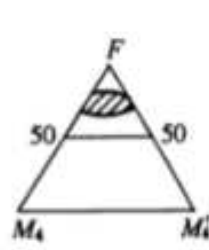
(g) M_2-M_4-F



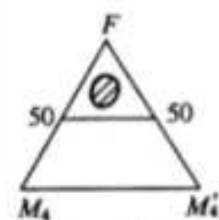
(h) M_1-M_4-F



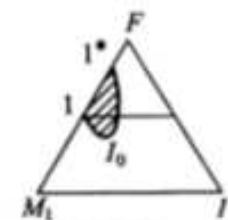
(i) M_3-M_4-F



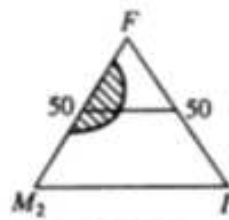
(j) $M_4-M_4'-F(1)$



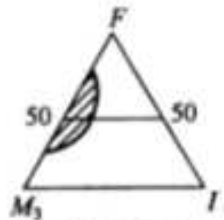
(k) $M_4-M_4'-F(2)$



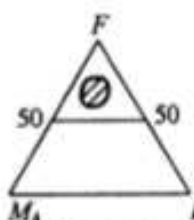
(l) M_1-I-F



(m) M_2-I-F



(n) M_3-I-F



(o) M_4-I-F



- 1、热力学和动力学角度对玻璃形成难易的分析
- 2、塔曼的理论对玻璃形成能力的阐释
- 3、3T图的含义
- 4、熔体粘度（聚合度）对玻璃形成的影响
- 5、极性共价键可以形成玻璃的原因
- 6、二元系统玻璃的形成范围
- 7、玻璃系统的表示方法



大连工业大学

Dalian Polytechnic University

声明： 课件中部分图片、视频来源于相关教材、企业和网络，仅用于教学使用，版权归原作者所有，如有侵权请联系删除。
